Ús compartit de directoris en Linux

En una xarxa, els usuaris poden accedir als recursos compartits d'un sistema Linux. Compartir directoris permet que altres equips de la xarxa accedeixin al contingut amb les restriccions que determini l'usuari que comparteix.

Per compartir un directori utilitzant l'entorn gràfic d'Ubuntu:

- Seleccionem el directori que volem compartir i fem clic dret.

Seleccionem l'opció **Compartició de xarxa local**.

Apareix un quadre de diàleg anomenat **Recursos compartits**.

Marquem la casella **Comparteix aquesta carpeta**.

En el camp **Nom del recurs compartit**, indiquem el nom amb què es veurà a la xarxa.

- Podem permetre als usuaris crear i suprimir arxius al directori si marquem l'opció corresponent. Si no es marca, només podran veure el contingut.
- És possible donar accés a usuaris convidats (sense compte d'usuari) si marquem l'última casella.

Finalitzem clicant **Crea un recurs compartit**.

Quan es comparteix un recurs correctament, la carpeta mostra una icona indicativa de compartició.

Pot ser que el sistema demani instal·lar el servei de compartició si no està actiu. Si acceptem, s'instal·la **Samba**, un conjunt d'eines que permeten la comunicació entre equips Unix, Windows i OS X.

Les definicions de les carpetes compartides es guarden dins el directori:

```
/var/lib/samba/usershares
```

Cada recurs compartit crea un fitxer de configuració propi en aquest directori.

Per explorar els recursos compartits des d'altres equips:

En Windows, accedim a través de l'**explorador d'arxius**.

En Linux, podem utilitzar l'eina **Fitxers**, que detecta i munta automàticament els recursos compartits.

Compartició d'impressores en xarxa a Linux

Configuració inicial

Anem a **Paràmetres** i busquem l'apartat **Impressores**.

Seleccionem **Paràmetres addicionals d'impressió**, que obre una nova finestra amb les impressores disponibles.

Activar compartició

Fem clic dret sobre la impressora desitjada i triem **Compartida**.

Obrim el menú **Servidor > Ajusts** i activem l'opció **Publica les impressores compartides connectades a aquest sistema**.

Opcions avançades

Opcionalment, podem activar també **Permet la impressió per Internet** per habilitar el protocol IPP.

Control d'accés

Fem clic dret sobre la impressora compartida i accedim a **Propietats**.

A l'apartat **Control d'accés**, configurem usuaris permesos o usuaris no autoritzats.

Els usuaris han d'estar registrats al sistema on està connectada la impressora.

Connexió a una impressora compartida

Anem a **Paràmetres > Impressores > Afegeix**.

La impressora publicada pot aparèixer automàticament gràcies al servei **cups-browsed**.

- Si no apareix, podem afegir-la manualment:

Usant **Impressora Windows via Samba**, encara que no sigui necessàriament un Windows.

Usant **Protocol d'impressió per Internet (IPP)**.

Nota important: Samba també serveix per compartir recursos entre dos equips Linux, no només entre Linux i Windows.

Ús compartit de directoris en Windows

Grups de treball

A Windows, es poden compartir recursos dins d'una xarxa a través de grups de treball o dominis.
Els **grups de treball** són útils quan tenim pocs equips i volem una configuració simple:

- Cada equip gestiona els seus usuaris de manera independent.
- No hi ha una base de dades centralitzada d'usuaris.
- No hi ha contrasenya de protecció pel grup.
- Tots els equips han d'estar a la mateixa xarxa local o subxarxa.

Consultar grup de treball

Per veure si un equip està en un grup de treball:

Anem a **Tauler de control > Sistema > Configuració del nom, domini i grup de treball**.

Canviar grup de treball

Per canviar el grup de treball:

Anem a **Tauler de control > Sistema i seguretat > Sistema > Configuració del nom, domini i grup de treball**.
Cliquem **Canviar configuració**, després **Canviar**, i modifiquem el nom del grup.

- Cal reiniciar l'equip per aplicar els canvis.

Important: El nom de l'equip ha de ser únic dins de la xarxa.

Compartició de recursos en xarxa a Windows

Activar compartició

Primer hem d'activar la detecció de xarxes i l'ús compartit d'arxius i impressores:

Anar a **Inici > Configuració > Xarxa i Internet > Wi-Fi > Canviar opcions d'ús compartit avançat**.

Activar **Detecció de xarxes** i **Ús compartit d'arxius i impressores**.

També es pot configurar a **Tauler de control > Xarxes i Internet > Centre de xarxes i recursos compartits**.

Opcions avançades

També podem accedir a **Propietats > Pestanya Compartir**, i aquí:

- Compartir directament.

O activar **Ús compartit avançat**:

- Definir el nom del recurs compartit.
- Establir nombre màxim d'usuaris simultanis.

Configurar permisos: **Control total**, **Canviar**, **Llegir**.

Compartir directori

Fem clic dret sobre el directori que volem compartir.

Seleccionem **Concedir accés a > Usuaris específics**.

Triem usuaris i establim permisos:

Lectura: només visualitzar.

Lectura i escriptura: visualitzar i modificar.

Eliminar compartició

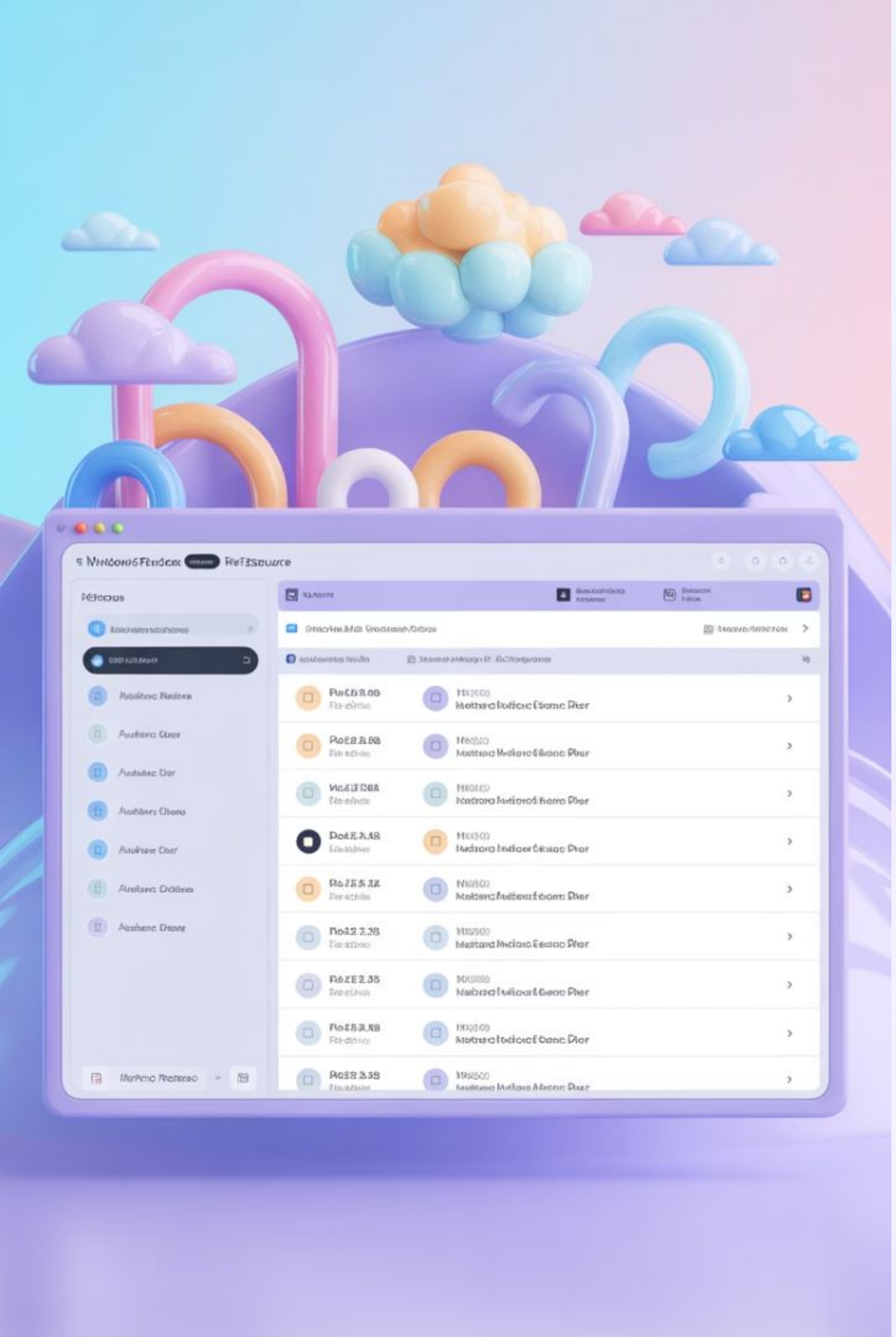
Per eliminar la compartició:

Fem clic dret > **Concedir accés a > Treure accés**.

Regles d'accés

Si accedim **localment**, només s'apliquen els permisos del sistema d'arxius.

Si accedim **remotament**, s'apliquen els permisos més restrictius entre el sistema d'arxius i el recurs compartit.



Exploració de recursos compartits a Windows

Accedir als recursos compartits

Podem explorar recursos compartits:

Accedint a **Xarxa** des de l'**Explorador d'arxius**.

- Introduint a la barra d'adreces: \\nom_equip o \\IP_equip

Assignar unitat de xarxa

També podem **assignar una unitat de xarxa**:

Fem clic dret sobre el recurs i seleccionem **Connectar unitat de xarxa**.

- Assignem una lletra i podem configurar que es connecti automàticament en iniciar la sessió.

Consultar recursos compartits propis

Anem a **Administració d'equips > Eines del sistema > Carpetes compartides > Recursos compartits**.

Aquí veiem:

- Nom del recurs.
- Ruta d'accés.
- Nombre de connexions actives.
- Descripció del recurs.

Els recursos acabats amb un **$** són accessibles però no visibles a la xarxa.

Compartició d'impressores en xarxa a Windows

Compartir una impressora

Per compartir una impressora:

Anem a **Inici > Configuració > Dispositius > Impressores i escàners**.

Seleccionem la impressora > **Administrar > Propietats > Compartir**.

Marquem **Compartir aquesta impressora** i podem donar-li un nom diferent per a la xarxa.

També es pot fer des de:

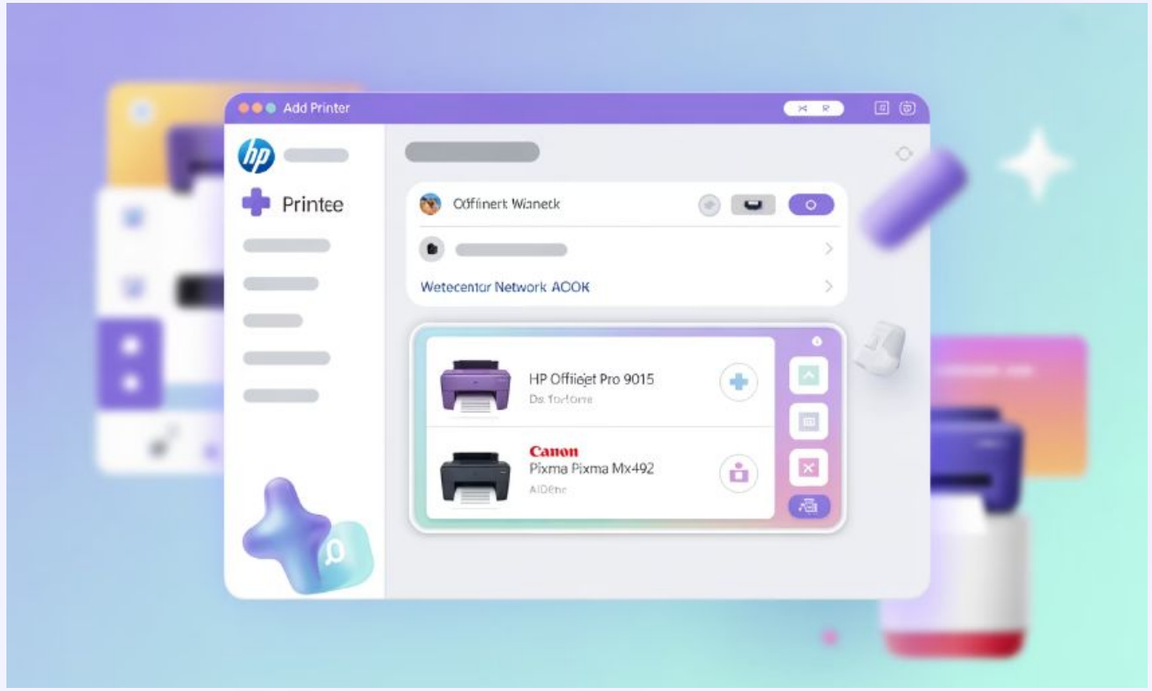
Tauler de control > Hardware i so > Dispositius i impressores.

Botó dret a la impressora > **Propietats > Compartir**.

Connexió a una impressora compartida

Anem a **Inici > Configuració > Dispositius > Impressores i escàners > Afegeix una impressora o escàner**.

Seleccionem la impressora detectada.

També es pot fer a través de:

Tauler de control > Dispositius i impressores > Afegir una impressora.